

16 疲劳计算及防脆断设计

16.1 一般规定

16.1.1 直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接，当应力变化的循环次数 n 等于或大于 5×10^4 次时，应进行疲劳计算。

16.1.2 本章规定的结构构件及其连接的疲劳计算，不适用于下列条件：

- 1 构件表面温度高于 150°C ；
- 2 处于海水腐蚀环境；
- 3 焊后经热处理消除残余应力；
- 4 构件处于低周-高应变疲劳状态。

16.1.3 疲劳计算应采用容许应力幅法，应力应按弹性状态计算，容许应力幅应按构件和连接类别、应力循环次数以及计算部位的板件厚度确定。对非焊接的构件和连接，其应力循环中不出现拉应力的部位可不计算疲劳强度。

16.1.4 在低温下工作或制作安装的钢结构构件应进行防脆断设计。

16.1.5 需计算疲劳构件所用钢材应具有冲击韧性的合格保证，钢材质量等级的选用应符合本标准第 4.3.3 条的规定。

16.2 疲劳计算

16.2.1 在结构使用寿命期间，当常幅疲劳或变幅疲劳的最大应力幅符合下列公式时，则疲劳强度满足要求。

- 1 正应力幅的疲劳计算：

$$\Delta\sigma < \gamma_t [\Delta\sigma_L] \quad (16.2.1-1)$$

对焊接部位：

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} \quad (16.2.1-2)$$

对非焊接部位：

$$\Delta\sigma = \sigma_{\max} - 0.7\sigma_{\min} \quad (16.2.1-3)$$

- 2 剪应力幅的疲劳计算：

$$\Delta\tau < [\Delta\tau_L] \quad (16.2.1-4)$$

对焊接部位：

$$\Delta\tau < \tau_{\max} - \tau_{\min} \quad (16.2.1-5)$$

对非焊接部位:

$$\Delta\tau < \tau_{\max} - 0.7\tau_{\min} \quad (16.2.1-6)$$

3 板厚或直径修正系数 γ_t 应按下列规定采用:

- 1) 对于横向角焊缝连接和对接焊缝连接, 当连接板厚 t (mm) 超过 25mm 时, 应按下列下式计算:

$$\gamma_t = \left(\frac{25}{t}\right)^{0.25} \quad (16.2.1-7)$$

- 2) 对于螺栓轴向受拉连接, 当螺栓的公称直径 d (mm) 大于 30mm 时, 应按下列下式计算:

$$\gamma_t = \left(\frac{30}{d}\right)^{0.25} \quad (16.2.1-8)$$

- 3) 其余情况取 $\gamma_t = 1.0$ 。

式中: $\Delta\sigma$ ——构件或连接计算部位的正应力幅 (N/mm²);

$\sigma_{\max}$ ——计算部位应力循环中的最大拉应力(取正值) (N/mm²);

$\sigma_{\min}$ ——计算部位应力循环中的最小拉应力或压应力 (N/mm²), 拉应力取正值, 压应力取负值;

$\Delta\tau$ ——构件或连接计算部位的剪应力幅 (N/mm²);

$\tau_{\max}$ ——计算部位应力循环中的最大剪应力 (N/mm²);

$\tau_{\min}$ ——计算部位应力循环中的最小剪应力 (N/mm²);

$[\Delta\sigma_L]$ ——正应力幅的疲劳截止限 (N/mm²), 根据本标准附录 K 规定的构件和连接类别按表 16.2.1-1 采用;

$[\Delta\tau_L]$ ——剪应力幅的疲劳截止限 (N/mm²), 根据本标准附录 K 规定的构件和连接类别按表 16.2.1-2 采用。

表 16.2.1-1 正应力幅的疲劳计算参数

构件与连接类别	构件与连接相关系数		循环次数 n 为 2×10^6 次的容许正应力幅 $[\Delta\sigma]_{2 \times 10^6}$ (N/mm ²)	循环次数 n 为 5×10^6 次的容许正应力幅 $[\Delta\sigma]_{5 \times 10^6}$ (N/mm ²)	疲劳截止限 $[\Delta\sigma_L]_{1 \times 10^8}$ (N/mm ²)
	C_z	β_z			
Z1	1920×10^{12}	4	176	140	85
Z2	861×10^{12}	4	144	115	70
Z3	3.91×10^{12}	3	125	92	51
Z4	2.81×10^{12}	3	112	83	46
Z5	2.00×10^{12}	3	100	74	41
Z6	1.46×10^{12}	3	90	66	36
Z7	1.02×10^{12}	3	80	59	32
Z8	0.72×10^{12}	3	71	52	29
Z9	0.50×10^{12}	3	63	46	25
Z10	0.35×10^{12}	3	56	41	23
Z11	0.25×10^{12}	3	50	37	20
Z12	0.18×10^{12}	3	45	33	18
Z13	0.13×10^{12}	3	40	29	16
Z14	0.09×10^{12}	3	36	26	14

注：构件与连接的分类应符合本标准附录 K 的规定。

表 16.2.1-2 剪应力幅的疲劳计算参数

构件与连接类别	构件与连接的相关系数		循环次数 n 为 2×10^6 次的容许剪应力幅 $[\Delta\tau]_{2 \times 10^6}$ (N/mm ²)	疲劳截止限 $[\Delta\tau_L]_{1 \times 10^8}$ (N/mm ²)
	C_J	β_J		
J1	4.10×10^{11}	3	59	16
J2	2.00×10^{16}	5	100	46
J3	8.61×10^{21}	8	90	55

注：构件与连接的类别应符合本标准附录 K 的规定。

16.2.2 当常幅疲劳计算不能满足本标准式（16.2.1-1）或式（16.2.1-4）要求时，应按下列规定进行计算：

1 正应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定：

$$\Delta\sigma \leq \gamma_t [\Delta\sigma] \quad (16.2.2-1)$$

当 $n \leq 5 \times 10^6$ 时:

$$[\Delta\sigma] = \left(\frac{C_z}{n} \right)^{1/\beta_z} \quad (16.2.2-2)$$

当 $5 \times 10^6 < n \leq 1 \times 10^8$ 时:

$$[\Delta\sigma] = \left[\left([\Delta\sigma]_{5 \times 10^6} \right)^2 \frac{C_z}{n} \right]^{1/(\beta_z+2)} \quad (16.2.2-3)$$

当 $n > 1 \times 10^8$ 时:

$$[\Delta\sigma] = [\Delta\sigma_L] \quad (16.2.2-4)$$

2 剪应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定:

$$\Delta\tau \leq [\Delta\tau] \quad (16.2.2-5)$$

当 $n \leq 1 \times 10^8$ 时:

$$[\Delta\tau] = \left(\frac{C_J}{n} \right)^{1/\beta_J} \quad (16.2.2-6)$$

当 $n > 1 \times 10^8$ 时:

$$[\Delta\tau] = [\Delta\tau_L] \quad (16.2.2-7)$$

式中: $[\Delta\sigma]$ ——常幅疲劳的容许正应力幅(N/mm²):

n ——应力循环次数;

C_z 、 β_z ——构件和连接的相关参数,应根据本标准附录 K 规定的构件和连接类别,按本标

准表 16.2.1-1 采用;

$[\Delta\sigma]_{5 \times 10^6}$ ——循环次数 n 为 5×10^6 次的容许正应力幅 (N/mm²),应根据本标准附录 K 规定的

构件和连接类别,按本标准表 16.2.1-1 采用;

$[\Delta\tau]$ ——常幅疲劳的容许剪应力幅 (N/mm²);

C_J 、 β_J ——构件和连接的相关系数,应根据本标准附录 K 规定的构件和连接类别,按本标

准表 16.2.1-2 采用。

16.2.3 当变幅疲劳的计算不能满足本标准式 (16.2.1-1)、式 (16.2.1-4) 要求, 可按下列公式规定计算:

1 正应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定:

$$\Delta\sigma_e \leq \gamma_t [\Delta\sigma]_{2 \times 10^6} \quad (16.2.3-1)$$

$$\Delta\sigma_e = \left[\frac{\sum n_i (\Delta\sigma_i)^{\beta_z} + ([\Delta\sigma]_{5 \times 10^6})^{-2} \sum n_j (\Delta\sigma_j)^{\beta_z+2}}{2 \times 10^6} \right]^{1/\beta_z} \quad (16.2.3-2)$$

2 剪应力幅的疲劳计算应符合下列公式规定:

$$\Delta\tau_e \leq [\Delta\tau]_{2 \times 10^6} \quad (16.2.3-3)$$

$$\Delta\tau_e = \left[\frac{\sum n_i (\Delta\tau_i)^{\beta_j}}{2 \times 10^6} \right]^{1/\beta_j} \quad (16.2.3-4)$$

式中: $\Delta\sigma_e$ ——由变幅疲劳预期使用寿命 (总循环次数 $n = \sum n_i + \sum n_j$) 折算成循环次数 n 为 2×10^6 次的等效正应力幅 (N/mm²);

$[\Delta\sigma]_{2 \times 10^6}$ ——循环次数 n 为 2×10^6 次的容许正应力幅 (N/mm²), 应根据本标准附录 K 规定的构件和连接类别, 按本标准表 16.2.1-1 采用;

$\Delta\sigma_i$ 、 n_i ——应力谱中循环次数 $n \leq 5 \times 10^6$ 范围内的正应力幅 $\Delta\sigma_i$ (N/mm²) 及其频次;

$\Delta\sigma_j$ 、 n_j ——应力谱中循环次数 n 在 $(5 \times 10^6 < n \leq 1 \times 10^8)$ 范围内的正应力幅 $\Delta\sigma_j$ (N/mm²) 及其频次;

$\Delta\tau_e$ ——由变幅疲劳预期使用寿命 (总循环次数 $n = \sum n_i$) 折算成循环次数 n 为 2×10^6 次常幅疲劳的等效剪应力幅 (N/mm²);

$[\Delta\tau]_{2 \times 10^6}$ ——循环次数 n 为 2×10^6 次的容许剪应力幅 (N/mm²), 应根据本标准附录 K 规定的构件和连接类别, 按本标准表 16.2.1-2 采用;

$\Delta\tau_i$ 、 n_i ——应力谱中循环次数 $n \leq 1 \times 10^8$ 范围内的剪应力幅 $\Delta\tau_i$ (N/mm²) 及其频次。

16.2.4 重级工作制吊车梁和重级、中级工作制吊车桁架的变幅疲劳可取应力循环中最大的应力幅按下列公式计算:

1 正应力幅的疲劳计算应符合下式要求:

$$\alpha_t \Delta\sigma_e \leq \gamma_t [\Delta\sigma]_{2 \times 10^6} \quad (16.2.4-1)$$

2 剪应力幅的疲劳计算应符合下式要求：

$$\alpha_f \Delta \tau_e \leq [\Delta \tau]_{2 \times 10^6} \quad (16.2.4-2)$$

式中： α_f ——欠载效应的等效系数，按表 16.2.4 采用。

表 16.2.4 吊车梁和吊车桁架欠载效应的等效系数 α_f

吊车类别	α_f
A6、A7、A8 工作级别（重级）的硬钩吊车	1.0
A6、A7 工作级别（重级）的软钩吊车	0.8
A4、A5 工作级别（中级）的吊车	0.5

16.2.5 直接承受动力荷载重复作用的高强度螺栓连接，其疲劳计算应符合下列原则：

- 1 抗剪摩擦型连接可不进行疲劳验算，但其连接处开孔主体金属应进行疲劳计算；
- 2 栓焊并用连接应力应按全部剪力由焊缝承担的原则，对焊缝进行疲劳计算。

16.3 构造要求

16.3.1 直接承受动力重复作用并需进行疲劳验算的焊接连接除应符合本标准第 11.3.4 的规定外，尚应符合下列规定：

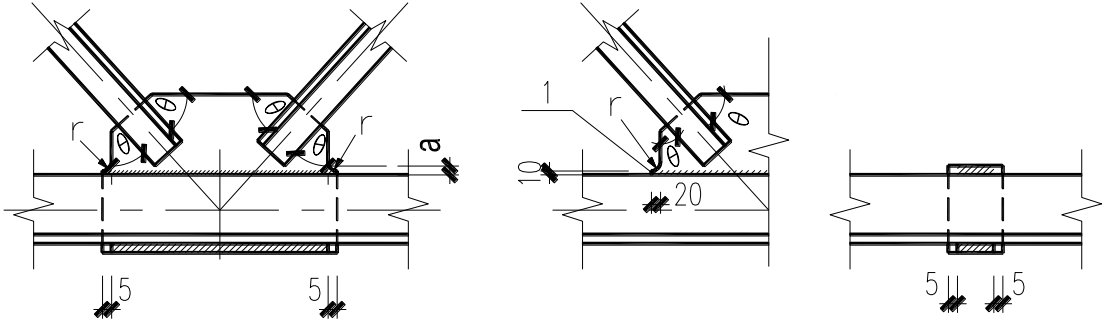
- 1 严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊连接；
- 2 焊接连接中，当拉应力与焊缝轴线垂直时，严禁采用部分焊透对接焊缝、背面不清根的无衬垫焊缝；
- 3 不同厚度板材或管材对接时，均应加工成斜坡过渡。接口的错边量小于较薄板件厚度时，宜将焊缝焊成斜坡状，或将较厚板的一面（或两面）及管材的外壁（或内壁）在焊前加工成斜坡，其坡度最大允许值为 1:4。

16.3.2 需要验算疲劳的吊车梁、吊车桁架及类似结构应符合下列规定：

- 1 焊接吊车梁的翼缘板宜用一层钢板，当采用两层钢板时，外层钢板宜沿梁通长设置，并应在设计和施工中采取措施使上翼缘两层钢板紧密接触。
- 2 支承夹钳或刚性料耙硬钩起重机以及类似起重机的结构，不宜采用吊车桁架和制动桁架。
- 3 焊接吊车桁架应符合下列规定：
 - 1) 在桁架节点处，腹杆与弦杆之间的间隙 a 不宜小于 50mm，节点板的两侧边宜做成半径 r 不小于 60mm 的圆弧；节点板边缘与腹杆轴线的夹角 θ 不应小于 30°（图 16.3.2

- 1); 节点板与角钢弦杆的连接焊缝, 起落弧点应至少缩进 5mm (图 16.3.2 - 1 (a)); 节点板与 H 形截面弦杆的 T 形对接与角接组合焊缝应予焊透, 圆弧处不得有起落弧缺陷, 其中重级工作制吊车桁架的圆弧处应予打磨, 使之与弦杆平缓过渡 (图 16.3.2 - 1 (b));

2) 杆件的填板当用焊缝连接时, 焊缝起落弧点应缩进至少 5mm (图 16.3.2 - 1 (c)), 重级工作制吊车桁架杆件的填板应采用高强度螺栓连接。



(a) 节点板与角钢弦杆的连接焊缝 (b) 节点板与弦杆的 (c) 角钢与填板焊接

T 形对接与角接组合焊缝

图 16.3.2-1 吊车桁架节点

1—用砂轮磨去

4 吊车梁翼缘板或腹板的焊接拼接应采用加引弧板和引出板的焊透对接焊缝, 引弧板和引出板割去处应予打磨平整。焊接吊车梁和焊接吊车桁架的工地整段拼接应采用焊接或高强度螺栓的摩擦型连接。

5 在焊接吊车梁或吊车桁架中, 焊透的 T 形连接对接与角接组合焊缝焊趾距腹板的距离宜采用腹板厚度的一半和 10mm 的较小值 (图 16.3.2-2)。

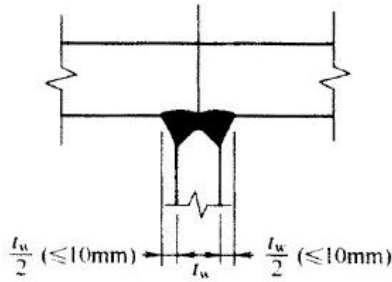


图 16.3.2-2 焊透的 T 形连接对接与角接组合焊缝

6 吊车梁横向加劲肋宽度不宜小于 90mm。在支座处的横向加劲肋应在腹板两侧成对设置, 并与梁上下翼缘刨平顶紧。中间横向加劲肋的上端应与梁上翼缘刨平顶紧, 在重级工作制吊车梁中, 中间横向加劲肋亦应在腹板两侧成对布置, 而中、轻级工作制吊车梁则可单侧设置或两侧错开设置。在焊接吊车梁中, 横向加劲肋 (含短加劲肋) 不得与受拉翼缘相焊, 但可与

受压翼缘焊接。端部支承加劲肋可与梁上下翼缘相焊，中间横向加劲肋的下端宜在距受拉下翼缘 50mm~100mm 处断开，其与腹板的连接焊缝不宜在肋下端起落弧。当吊车梁受拉翼缘（或吊车桁架下弦）与支撑连接时，不宜采用焊接。

7 直接铺设轨道的吊车桁架上弦，其构造要求应与连续吊车梁相同。

8 重级工作制吊车梁中，上翼缘与柱或制动桁架传递水平力的连接宜采用高强度螺栓的摩擦型连接，而上翼缘与制动梁的连接可采用高强度螺栓摩擦型连接或焊缝连接。吊车梁端部与柱的连接构造应设法减少由于吊车梁弯曲变形而在连接处产生的附加应力。

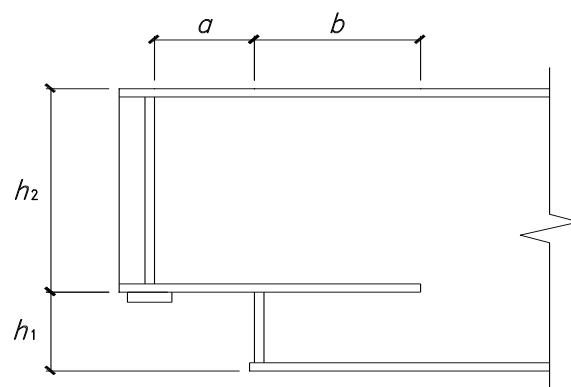
9 当吊车桁架和重级工作制吊车梁跨度等于或大于 12m，或轻、中级工作制吊车梁跨度等于或大于 18m 时，宜设置辅助桁架和下翼缘（下弦）水平支撑系统。当设置垂直支撑时，其位置不宜在吊车梁或吊车桁架竖向挠度较大处。对吊车桁架，应采取构造措施，以防止其上弦因轨道偏心而扭转。

10 重级工作制吊车梁的受拉翼缘板（或吊车桁架的受拉弦杆）边缘，宜为轧制边或自动气割边，当用手工气割或剪切机切割时，应沿全长刨边。

11 吊车梁的受拉翼缘（或吊车桁架的受拉弦杆）上不得焊接悬挂设备的零件，并不宜在该处打火或焊接夹具。

12 起重机钢轨的连接构造应保证车轮平稳通过。当采用焊接长轨且用压板与吊车梁连接时，压板与钢轨间应留有水平空隙（约 1mm）。

13 起重量 $Q \geq 1000\text{kN}$ （包括吊具重量）的重级工作制（A6~A8 级）吊车梁，不宜采用变截面。简支变截面吊车梁不宜采用圆弧式突变支座，宜采用直角式突变支座。重级工作制（A6~A8 级）简支变截面吊车梁应采用直角式突变支座，支座截面高度 h_2 不宜小于原截面高度的 $2/3$ ，支座加劲板距变截面处距离 a 不宜大于 $0.5h_2$ ，下翼缘连接长度 b 不宜小于 $1.5a$ （图 16.3.2-3）。



$$h_1 \leq 0.5h_2, a \leq 0.5h_2, b \geq 1.5a$$

图 16.3.2-3 直角式突变支座构造

16.4 防脆断设计

16.4.1 钢结构设计时应符合下列规定：

- 1 钢结构连接构造和加工工艺的选择应减少结构的应力集中和焊接约束应力，焊接构件宜采用较薄的板件组成；
- 2 应避免现场低温焊接；
- 3 减少焊缝的数量和降低焊缝尺寸，同时避免焊缝过分集中或多条焊缝交汇。

16.4.2 在工作温度等于或低于 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的地区，焊接构件宜采用实腹式构件，避免采用手工焊接的格构式构件。

16.4.3 在工作温度等于或低于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的地区，焊接连接的构造应符合下列规定：

- 1 在桁架节点板上，腹杆与弦杆相邻焊缝焊趾间净距不宜小于 $2.5t$ ， t 为节点板厚度；
- 2 节点板与构件主材的焊接连接处（图 16.3.2-1）宜做成半径 r 不小于 60mm 的圆弧并予以打磨，使之平缓过渡；
- 3 在构件拼接连接部位，应使拼接件自由段的长度不小于 $5t$ ， t 为拼接件厚度(图 16.4.3)。

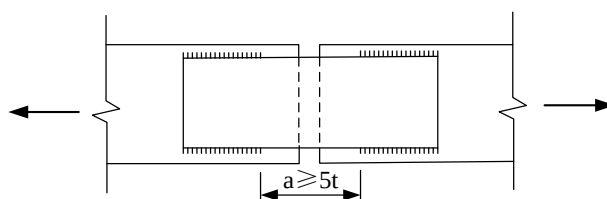


图 16.4.3 盖板拼接处的构造

16.4.4 在工作温度等于或低于 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的地区，结构设计及施工应符合下列规定：

- 1 承重构件和节点的连接宜采用螺栓连接，施工临时安装连接应避免采用焊缝连接。
- 2 受拉构件的钢材边缘宜为轧制边或自动气割边。对厚度大于 10mm 的钢材采用手工气割或剪切边时，应沿全长刨边。
- 3 板件制孔应采用钻成孔或先冲后扩钻孔。
- 4 受拉构件或受弯构件的拉应力区不宜使用角焊缝。
- 5 对接焊缝的质量等级不得低于二级。

16.4.5 对于特别重要或特殊的结构构件和连接节点，可采用断裂力学和损伤力学的方法对其进行抗脆断验算。